

注释 6.2

张志聪

2025 年 9 月 11 日

说明 1. 例 14 为什么可以使用洛必达法则。

证明:

有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2}$$

因为

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} \end{aligned}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} x \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} x \\ &= g'(0) \lim_{x \rightarrow 0} x \\ &= 0 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

于是, 定理 6.7 的条件 (i) 满足。

因为 $g''(0)$ 存在, 按照导数的定义, 在点 0 的某个邻域 $U(0)$ 内 $g'(x)$ 有定义, 于是, 定理 6.7 条件 (ii) 满足。

注: $g''(x)$ 在 0 处不一定连续, 也就是说, 在邻域 $U^\circ(0)$ 上, g 的二阶导数不一定存在, 也就不能再次使用洛必达法则了。